

抽象代数笔记

Galois 理论

EndlieDownAHell

2025 年 7 月 13 日

对于任意的域扩张 L/K , 研究保持 K 不变的 L 自同构是有价值的, 首先值得注意的便是这些自同构是 $\text{Aut}(L)$ 的一个子群.

定义 0.1 考虑域扩张 L/K , 则

$$\text{Gal}(L/K) = \{\sigma \in \text{Aut}(L) | \sigma|_K = \text{id}_K\}$$

构成 $\text{Aut}(L)$ 的一个子群, 称为扩张 L/K 的 Galois 群.

Proof. 我们证明对任意 $\sigma_1, \sigma_2 \in \text{Gal}(L/K)$, $\sigma_1\sigma_2^{-1} \in \text{Gal}(L/K)$, 为此注意到

$$\sigma_2 \in \text{Gal}(L/K) \Rightarrow \sigma_2|_K = \text{id}_K \Rightarrow \sigma_2^{-1}|_K = \text{id}_K^{-1} = \text{id}_K$$

则 $(\sigma_1\sigma_2^{-1})|_K = \text{id}_K \Rightarrow \sigma_1\sigma_2^{-1} \in \text{Gal}(L/K)$. □

1 Galois 扩张

一类典型的域扩张是 $K(\alpha_{i \in I})/K$, 是否这时的 Galois 群只是普通和理所当然的 S_I 呢? 我们来看几个例子.

例 1.1 考虑有理数扩域 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$, 扩张元 $\alpha = \sqrt[3]{2}$ 的极小多项式为 $\alpha^3 - 2$, 并注意到 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) = \text{span}_{\mathbb{Q}}(1, \sqrt[3]{2}, (\sqrt[3]{2})^2)$, 则

$$\sigma \in \text{Gal}(\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}) \mapsto \sigma(\sqrt[3]{2})$$

构成 1-1 对应, 进而我们只需研究 $\sigma(\sqrt[3]{2})$ 即可, 又 $\sigma|_{\mathbb{Q}} = \text{id}_{\mathbb{Q}}$, 于是

$$\sigma(\alpha^3 - 2) = \sigma(\alpha)^3 - 2 = 0$$

于是 $\sigma(\alpha)$ 为 α 在极小多项式中的共轭根, 扩域 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ 中这只有 $\sqrt[3]{2}$ 一个选择, 从而 $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}) = \{e\}$.

例 1.2 考虑三次单位方根扩域 $\mathbb{Q}(\omega)$, 则 ω 在最小多项式下的共轭根是 ω^2 , 于是

$$\text{Gal}(\mathbb{Q}(\omega)/\mathbb{Q}) = \left\{ \begin{array}{l} \text{id} : \omega \mapsto \omega \\ s : \omega \mapsto \omega^2 \end{array} \right\} \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

例 1.3 考虑有限域 $\mathbb{F}_p(t)$ 上多项式 $X^p - t$ 的分裂域 $\text{Spl}(X^p - t) = \mathbb{F}_p(\sqrt[p]{t})$, 依旧采取把握 $\sqrt[p]{t}$ 共轭根的方式研究扩域的 Galois 群.

若 $X^p - t = f(X)g(X)$, 从 $\langle t \rangle \in \text{Spec } \mathbb{F}_p(t)$ 即有

$$X^p - t \equiv X^p \pmod{t} \Rightarrow f(X), g(X) \equiv X^{\deg f}, X^{\deg g} \pmod{t}$$

与 $1 \notin \langle t \rangle, t \notin \langle t^2 \rangle$ 矛盾, 这只需考虑 $g(X), f(X)$ 常数项的所属与去向便知, 从而 $X^p - t$ 作为既约多项式是 $\sqrt[p]{t}$ 的极小多项式, 同时在 $\overline{\mathbb{F}_p}$ 中, 从域正特征知

$$X^p - (\sqrt[p]{t})^p = \left(X - \sqrt[p]{t}\right)^p$$

从而 $\alpha = \sqrt[p]{t}$ 只有唯一共轭根, 再使 $\text{Gal}(\text{Spl}(X^p - t)/\mathbb{F}_p(t)) = \{e\}$.

就极小多项式对扩张元的自同构像造成的约束来看, Galois 群的阶数似乎只能控制在极小多项式的次数以内, 有限扩张情况下这也即是扩张次数, 并且从例 1.3 来看有时严格小于也是成立的——我们证明这是正确的观察.

定理 1.1 对有限扩张 L/K , 成立 $|\text{Gal}(L/K)| \leq [L/K]$.

Proof. 对 $[L/K]$ 作归纳, 单扩张 $K(\alpha)/K$ 下我们依旧注意到

$$\sigma(f(\alpha)) = f(\sigma(\alpha)) = 0$$

其中 f 是 α 的最小多项式, 则从 $F(\alpha) = \text{span}_K\{1, \alpha, \dots, \alpha^{\deg f - 1}\}$ 同前有

$$\begin{aligned} \text{Gal}(L/K) &\hookrightarrow Z(f) \\ \sigma &\mapsto \sigma(\alpha) \end{aligned}$$

于是 $|\text{Gal}(L/K)| \leq \#Z(f) \leq \deg f = [K(\alpha)/K]$.

对一般情形, 取 $\alpha \in K - L$, 我们考虑扩域 $L/K(\alpha)/K$, 此时 $\sigma \in \text{Gal}(L/K)$ 依旧映 α 在 K 上的极小多项式 f 为其本身, 从而映 α 到其共轭根 α' 上, 并有图表

$$\begin{array}{ccccc} L & \longleftrightarrow & K(\alpha) & \longleftrightarrow & K \\ \sigma \downarrow & & \downarrow \simeq & & \downarrow \text{id}_K \\ L & \longleftrightarrow & K(\alpha') & \longleftrightarrow & K \end{array}$$

交换, 任取其中固定的 $\sigma_{\alpha'}$, 则我们有 1-1 对应

$$\left\{ \begin{array}{l} L \simeq L \\ K(\alpha) \mapsto K(\alpha') \end{array} \right\} \rightarrow \text{Gal}(K/K(\alpha)), \sigma \mapsto \sigma \circ \sigma_{\alpha'}^{-1}$$

于是我们断言 1-1 映射

$$\begin{aligned} \text{Gal}(L/K) &\longleftrightarrow \bigsqcup_{\alpha' \in Z(f)} \text{Gal}(L/K(\alpha')) \\ \sigma &\mapsto \sigma \circ \sigma_{\alpha'}^{-1} \end{aligned}$$

从归纳假设, $F(\alpha) \simeq F(\alpha')$ 以及 $\#Z(f) \leq [K(\alpha)/K]$, 即得

$$\begin{aligned} |\text{Gal}(L/K)| &= \sum_{\alpha' \in Z(f)} |\text{Gal}(L/K(\alpha'))| \\ &\leq \sum_{\alpha' \in Z(f)} [L/K(\alpha')] \leq [L/K(\alpha)] [K(\alpha)/K] = [L/K] \end{aligned}$$

□

注 1.1 等式在例 2 的情况下是成立的, 同时例 1 说明了非正规扩张未能包含所有共轭元, 从而缩小了 Galois 群的阶数, 例 3 扩张虽是正规的, 然而可离性的缺失减少了共轭元, 进而缩小了 Galois 群的阶数.

有限扩张的情况下想要 Galois 群的阶数严格等于扩张次数, 至少需要扩张可分与正规——实际上这些便已足够, 不过在此之前我们再引入一些基本事实.

定义 1.1 对域 L 的自同构群 $\text{Aut}(L)$, 其子群 G 的一个不动域是指

$$\text{Inv}_L(G) = \{x \in L \mid \forall \sigma \in G, \sigma(x) = x\}$$

这是 L 的一个子域.

Proof. 证明 $\text{Inv}_L(G)$ 对运算封闭即可, 为此注意到

$$\begin{aligned} \forall x, y \in \text{Inv}_L(G), \sigma \in G, \sigma(x+y) &= \sigma(x) + \sigma(y) = x + y, \\ \sigma(xy) &= \sigma(x)\sigma(y) = xy \end{aligned}$$

特别地, $\forall x \in \text{Inv}_L(G)^\times, \sigma(1/x)\sigma(x) = \sigma(1/x)x = 1 \Rightarrow \sigma(1/x) = 1/x$, 于是 $\text{Inv}_L(G)$ 为 L 的一个子域. $\square$

引理 1.2 (Artin 引理) 取 L 为域, $G \leq \text{Aut}(L)$, 则 $|L/\text{Inv}_L(G)| \leq |G|$.

Proof. 记 $G = \{\sigma_1, \dots, \sigma_n\}$, 取 $\alpha_1, \dots, \alpha_n, \alpha_{n+1} \in L$ 构造向量

$$(\sigma_1(\alpha_i), \dots, \sigma_n(\alpha_i))^T \in L^n, i = 1, \dots, n+1$$

这 $n+1$ 个向量必然线性相关, 不妨假设其极大线性无关组为前 r 个向量, 考虑第 $r+1$ 个向量的线性表出

$$\begin{bmatrix} \sigma_1(\alpha_{r+1}) \\ \vdots \\ \sigma_n(\alpha_{r+1}) \end{bmatrix} = c_1 \begin{bmatrix} \sigma_1(\alpha_1) \\ \vdots \\ \sigma_n(\alpha_1) \end{bmatrix} + \dots + c_r \begin{bmatrix} \sigma_1(\alpha_r) \\ \vdots \\ \sigma_n(\alpha_r) \end{bmatrix} \quad (1.1)$$

等式两端同时作用任意 σ_k 即得

$$\begin{bmatrix} \sigma_k \sigma_1(\alpha_{r+1}) \\ \vdots \\ \sigma_k \sigma_n(\alpha_{r+1}) \end{bmatrix} = \sigma_k(c_1) \begin{bmatrix} \sigma_k \sigma_1(\alpha_1) \\ \vdots \\ \sigma_k \sigma_n(\alpha_1) \end{bmatrix} + \dots + \sigma_k(c_r) \begin{bmatrix} \sigma_k \sigma_1(\alpha_r) \\ \vdots \\ \sigma_k \sigma_n(\alpha_r) \end{bmatrix} \quad (1.2)$$

调换 (1.1) 中各分量的顺序为 $\sigma_j \sigma_1, \dots, \sigma_j \sigma_n$, 与 (1.2) 相减得

$$0 = (c_1 - \sigma_k(c_1)) \begin{bmatrix} \sigma_k \sigma_1(\alpha_1) \\ \vdots \\ \sigma_k \sigma_n(\alpha_n) \end{bmatrix} + \dots + (c_n - \sigma_k(c_n)) \begin{bmatrix} \sigma_k \sigma_1(\alpha_r) \\ \vdots \\ \sigma_k \sigma_n(\alpha_r) \end{bmatrix}$$

由于前 r 个向量线性无关, 即得

$$\left. \begin{aligned} c_1 - \sigma_k(c_1) &= 0 \\ \vdots \\ c_n - \sigma_k(c_n) &= 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow c_1, \dots, c_n \in \text{Inv}_L(G)$$

则在 (1.1) 中取单位元所对应的分量, 即得 $\alpha_{r+1} = c_1 \alpha_1 + \dots + c_r \alpha_r$, 换言之 $\alpha_1, \dots, \alpha_{n+1}$ 在 $\text{Inv}_L(G)$ 上线性相关, 于是 $|L/\text{Inv}_L(G)| \leq n = |G|$. $\square$

定义 1.2 对有限的域扩张 L/K , 如下几条命题等价

- (i) $|L/K| = |\text{Gal}(L/K)|$;
- (ii) $\exists G \in \text{Aut}(L)$, $K = \text{Inv}_L(G)$, 也即 $K = \text{Inv}_L(\text{Gal}(L/K))$;
- (iii) 扩张是可分且正规的;
- (iv) $L = \text{Spl}_K(f)$, 其中 $f \in K[x]$ 是可分多项式.

不要求有限扩张的情况下, 我们称满足 (iii) 的扩张为 Galois 扩张.

Proof. (i) $\Rightarrow$ (ii): 取 $G = \text{Gal}(L/K)$, 则 $\text{Gal}[L/\text{Inv}_L(G)] \geq G$, 从而

$$|G| \leq |\text{Gal}[L/\text{Inv}_L(G)]| \leq |L/\text{Inv}_L(G)| \leq |G|$$

于是 $|G| = |\text{Gal}[L/\text{Inv}_L(G)]| \Rightarrow G = \text{Gal}(L/\text{Inv}_L(G))$, 进而依 $\text{Inv}_L(G) \supset K$ 有

$$\begin{aligned} |G| &= |\text{Gal}(L/\text{Inv}_L(G))| \leq |L/\text{Inv}_L(G)| \\ &\leq |L/K| = |\text{Gal}(L/K)| = |G| \end{aligned}$$

于是 $|L/\text{Inv}_L(G)| = |L/K| \Rightarrow \text{Inv}_L(G) = K$.

(ii) $\Rightarrow$ (iii) 若 $K = \text{Inv}_L(G)$, 依旧从 $\text{Gal}[L/\text{Inv}_L(G)] > G$ 有

$$|G| \leq |\text{Gal}[L/\text{Inv}_L(G)]| \leq |L/\text{Inv}_L(G)| \leq |G|$$

得到 $G = \text{Gal}(L/K)$. 现取 $\alpha \in L - K$ 的最小多项式 f , 注意到图表与映射

$$\begin{array}{ccc} L & \xrightarrow{\sigma} & L \\ \uparrow & & \uparrow \\ K(\alpha) & \xrightarrow{\cong} & K(\alpha') \\ \uparrow & & \uparrow \\ K & \xrightarrow{\text{id}} & K \end{array}, \quad \begin{array}{l} \text{Gal}(L/K) \longrightarrow K \cap Z(f) \\ \sigma \longmapsto \sigma(\alpha) = \alpha' \end{array} \quad (1.3)$$

则若 $\text{Spl}(f) \not\subseteq L$ 或 f 不可分, 即有

$$\begin{aligned} |\text{Gal}(L/K)| &\leq \#(Z(f) \cap L) \cdot |\text{Gal}[L/K(\alpha)]| \\ &< \deg(f) \cdot |L/K(\alpha)| = |L/K(\alpha)| \cdot |K(\alpha)/K| = |L/K| \leq |G| \end{aligned} \quad (1.4)$$

导致矛盾, 从而扩张 L/K 是可分且正规的.

(iii) $\Rightarrow$ (iv) 有限可分扩张都是单代数扩张, 从而 $L = K(\alpha)$, 记 α 的最小多项式为 f , 由于 K/L 可分, f 无重根, 由于 K/L 正规, $Z(f) \subset L = K(\alpha) \subset K(Z(f))$, 进而 $L = \text{Spl}_K(f)$.

(iv) $\Rightarrow$ (i) 对可分的多项式 $f \in K[x]$, 取 $L = \text{Spl}(f)$, 再次考虑图表 (1.3) 及式 (1.4), 从同构开拓定理得到

$$\begin{aligned} |\text{Gal}(L/K)| &= \#(Z(f) \cap L) \cdot |\text{Gal}[L/K(\alpha)]| \\ &= \deg(f) \cdot |L/K(\alpha)| = |L/K(\alpha)| \cdot |K(\alpha)/K| = |L/K| \end{aligned}$$

证完. □

2 Galois 对应

Galois 扩张的好处不止于 Galois 群阶数与扩张次数的相合, 还在于如下一套对应.

定理 2.1 取定有限 Galois 扩张, 则

$$\begin{aligned} \{E|L/E/K\} &\longleftrightarrow \{H|H \leq \text{Gal}(L/K)\} \\ E &\longmapsto \text{Gal}(L/E) \\ \text{Inv}_L(H) &\longleftarrow H \end{aligned}$$

是互逆双射, 且

- (i) $H_1 \leq H_2 \Rightarrow \text{Inv}(H_1) \geq \text{Inv}(H_2)$, $E_1 \leq E_2 \Rightarrow \text{Gal}(L/E_1) \geq \text{Gal}(L/E_2)$;
- (ii) $\forall \sigma \in \text{Gal}(L/K)$, $\text{Gal}(L/\sigma E) = \sigma \text{Gal}(L/E) \sigma^{-1}$, 且 $\text{Gal}(L/E) \triangleleft \text{Gal}(L/K)$ 当且仅当 E/K 是 Galois 扩张;
- (iii) $|\text{Gal}(L/E)/\text{Gal}(L/K)| = |E/K|$, 且在 Galois 扩张 E/K 的情形下成立

$$\frac{\text{Gal}(L/K)}{\text{Gal}(L/E)} \simeq \text{Gal}(E/K)$$

Proof. 扩张 L/K 为 Galois 扩张, 则可取 $L = \text{Spl}_K(f)$, 进而对 $L/E/K$ 也有 $L = \text{Spl}_E(f)$, 使得 L/E 是 Galois 扩张, 进而从定义1.2 得到 $\text{Inv}_L[\text{Gal}(L/E)] = E$.

取定 $H \leq \text{Gal}(L/K)$, 自然 $L \supset \text{Inv}_L(H) \supset K$, 使 $L/\text{Inv}_L(H)$ 为 Galois 扩张, 并参照定义1.2 的证明得知 $\text{Gal}[L/\text{Inv}_L(H)] = H$, 于是互逆双射已经得到证明.(i) 是顺手的事.

考虑图表

$$\begin{array}{ccccc} & & L & \xleftarrow{\tau} & L \\ & \nearrow \sigma^{-1} & \uparrow & & \nearrow \sigma \\ L & \xleftarrow{\sigma\tau\sigma^{-1}} & L & & L \\ \uparrow & & \downarrow & & \downarrow \\ & & E & \xrightarrow{\quad} & E \\ \downarrow & \nwarrow & \downarrow & \nearrow & \downarrow \\ \sigma(E) & \xrightarrow{\quad} & \sigma(E) & & \sigma(E) \end{array} \quad (2.1)$$

则 $\text{Gal}(L/\sigma E) = \sigma \text{Gal}(L/E) \sigma^{-1}$, 从而

$$\text{Gal}(L/E) \triangleleft \text{Gal}(L/K) \Leftrightarrow \text{Gal}(L/\sigma E) = \text{Gal}(L/E)$$

依照 1-1 对应关系这当且仅当 $\sigma E = E$, 也即 E 总包含 $\alpha \in E - K$ 的共轭根 $\sigma(\alpha)$, 换言之其正规, 结合 $E \subset L$ 总是可分的, 于是一切当且仅当 E/K 为 Galois 扩张.

(iii) 的第一段叙述无非定义1.2 及关系式 $|L/K| = |L/E| \cdot |E/K|$, 当 E/K 为 Galois 扩张时, 从前我们知道 $\forall \sigma \in \text{Gal}(L/K), \sigma E = E$, 则我们定义

$$\begin{aligned} \text{Gal}(L/K) &\rightarrow \text{Gal}(E/K) \\ \sigma &\mapsto \sigma|_E \end{aligned} \quad (2.2)$$

并使用同态基本定理, 即得所需的同构. □

给定 Galois 扩张 $\text{Spl}_K(f)/K$, 若还有 K 的任意扩张 K' , 则自然我们可以考虑将 f 视为 $K'[x]$ 中的多项式, 考虑扩张 $\text{Spl}_{K'}(f)/K'$ 的问题.

定理 2.2 (基变换) 若 $L, K' \subset K^{\text{alg}}$ 分别是 K 的 Galois 扩域与一般扩域, 则 LK'/K 为 Galois 扩张, 且有

$$\text{Gal}(LK'/K') \simeq \text{Gal}(L/L \cap K') < \text{Gal}(L/K)$$

Proof. 不妨设 $L = \text{Spl}_K(f)$, 其中 $f \in K[x]$ 为可分多项式, 从而同时也是 $K'[x]$ 上的可分多项式, 使得 $LK' = \text{Spl}_{K'}(f)$, 进而是 K' 的 Galois 扩张.

考虑 $\sigma \in \text{Gal}(LK'/K')$, 显然 $\sigma(K) = K$, 注意到 L/K 为 Galois 扩张, 则 $\sigma(L) = L$, 于是我们有

$$\varphi : \text{Gal}(LK'/K') \rightarrow \text{Gal}(L/K), \sigma \mapsto \sigma|_L$$

其中 $\ker \varphi = \{\sigma \in \text{Gal}(LK'/K') | \sigma|_L = \text{id}_L\} = \{\text{id}_{LK'}\}$, 使 φ 为嵌入.

考虑 $\text{Inv}_L(\text{im} \varphi)$, 验证即得 $\text{Inv}_L(\text{im} \varphi) \supset K' \cap L$. 对于 $\sigma \in \text{Gal}(LK'/K')$, 注意到 $\sigma|_L \in \text{im} \varphi$, 则我们有 $\text{Inv}_L(\text{im} \varphi)K' \subset \text{Inv}_{LK'}[\text{Gal}(LK'/K')] = K'$, 同时也即

$$\text{Inv}_L(\text{im} \varphi) \subset K' \Rightarrow \text{Inv}_L(\text{im} \varphi) = \text{Inv}_L(\text{im} \varphi) \cap L \subset K' \cap L$$

于是 $\text{Inv}_L(\text{im} \varphi) = K' \cap L \Rightarrow \text{im} \varphi = \text{Gal}(L/L \cap K')$, 至此命题已经成立. $\square$

基变换的一个更加特殊的情形是变换的基底域本身是 Galois 扩域.

定理 2.3 若 $L_1, L_2 \subset K^{\text{alg}}$ 均是 K 的 Galois 扩域, 则 $L_1 \cap L_2, L_1 L_2$ 同样是 K 的 Galois 扩域, 且有

$$\text{Gal}(L_1 L_2 / K) \simeq \{(\sigma, \tau) | \sigma|_{L_1 \cap L_2} = \tau|_{L_1 \cap L_2}\} < \text{Gal}(L_1 / K) \times \text{Gal}(L_2 / K)$$

Proof. 显然 $\alpha \in L_1 \cap L_2$ 都是可分元, 另一方面, 考虑 α 在极小多项式下的共轭根, 则其在 L_1, L_2 中, 进而在 $L_1 \cap L_2$ 中. 现在, $L_1 \cap L_2 / K$ 可分且正规, 则为 Galois 扩张.

取 $L_1 = \text{Spl}(f_1), L_2 = \text{Spl}(f_2)$, 则 $L_1 L_2 = \text{Spl}(f_1 f_2)$, 进而从 f_1, f_2 的可分性知道 $L_1 L_2 / K$ 为 Galois 扩张.

据定理 2.2 知道同态

$$\varphi : \text{Gal}(L_1 L_2 / K) \rightarrow \text{Gal}(L_1 / K) \times \text{Gal}(L_2 / K), \sigma \mapsto (\sigma|_{L_1}, \sigma|_{L_2})$$

成立, 而

$$\ker \varphi = \{\sigma | \sigma|_{L_1} = \text{id}_{L_1}, \sigma|_{L_2} = \text{id}_{L_2}\} = \{\text{id}_{L_1 L_2}\}$$

说明同态为单映射.

记 H 为 $\{(\sigma, \tau) | \sigma|_{L_1 \cap L_2} = \tau|_{L_1 \cap L_2}\} < \text{Gal}(L_1 / K) \times \text{Gal}(L_2 / K)$, 显然 $\text{im} \varphi < H$. 考虑 $L \subset K^{\text{alg}}$ 的全体共轭域, $\text{Gal}(L_1 / K), \text{Gal}(L_2 / K)$ 在其上各自有可迁的群作用, 则有 1-1 对应

$$\begin{aligned} \{\tau \in \text{Gal}(L_2 / K) | (\sigma, \tau) \in H\} &\rightarrow \text{Stab}_{\text{Gal}(L_2 / K)}(L_1 \cap L_2) \\ \tau &\mapsto \tau_0^{-1} \tau \end{aligned}$$

其中 τ_0 是 $\text{Gal}(L_2 / K)$ 中固定的满足 $\tau|_{L_1 \cap L_2} = \sigma|_{L_1 \cap L_2}$ 的元素, 又 $\text{Stab}_{\text{Gal}(L_2 / K)}(L_1 \cap L_2) = \text{Gal}(L_2 / L_1 \cap L_2)$, 即得

$$\begin{aligned} |H| &= |\text{Gal}(L_1 / K)| |\text{Gal}(L_2 / L_1 \cap L_2)| = \frac{|\text{Gal}(L_1 / K)| |\text{Gal}(L_2 / K)|}{|\text{Gal}(L_1 \cap L_2 / K)|} \\ &= \frac{|L_1 / K| |L_2 / K|}{|L_1 \cap L_2 / K|} \end{aligned}$$

而据定理2.2又有

$$\begin{aligned}
 |H| &= \frac{|L_1/K||L_2/K|}{|L_1 \cap L_2/K|} = |L_1/L_1 \cap L_2||L_2/K| = |\text{Gal}(L_1/L_1 \cap L_2)||L_2/K| \\
 &= |\text{Gal}(L_1 L_2/L_2)||L_2/K| \\
 &= |L_1 L_2/L_2||L_2/K| \\
 &= |L_1 L_2/K| = |\text{Gal}(L_1 L_2/K)| = |\text{im}\varphi|
 \end{aligned}$$

则 $\text{im}\varphi \simeq H$. □

3 例两则

3.1 有限域的 Galois 扩张

定义 3.1 对 $\mathbb{F}_q$ 的扩域 E 定义

$$\text{Fr}_p : E \rightarrow E, x \rightarrow x^q$$

称为 Frobenius 变换, 显然 $\text{Fr}_q \in \text{Gal}(E/\mathbb{F}_q)$.

定理 3.1 有限扩张 $E/\mathbb{F}_q$ 是 Galois 扩张, 且 $\text{Gal}(E/\mathbb{F}_q)$ 是阶为 $|E/\mathbb{F}_q|$ 的循环群, 并有对应

$$\begin{aligned}
 \{E/K/\mathbb{F}_q\} &\longleftrightarrow \{H < \text{Gal}(E/\mathbb{F}_q)\} \\
 K &\longmapsto \mathbb{Z} / \frac{|E/\mathbb{F}_q|}{|E/K|} \mathbb{Z} \\
 \text{Spl}_{\mathbb{F}_q}(x^{q^{|E/\mathbb{F}_q|/d}} - x) &\longleftrightarrow \mathbb{Z}/d\mathbb{Z}
 \end{aligned}$$

Proof. 注意到 $E/\mathbb{F}_q/\mathbb{F}_p$, 则 $E/\mathbb{F}_p$ 是 Galois 扩张, 进而从定理2.2得 $E/\mathbb{F}_q$ 为 Galois 扩张, 从而 $|\text{Gal}(E/\mathbb{F}_q)| = |E/\mathbb{F}_q|$, 现在只需证明 Fr_q 恰是一个生成元.

考虑到 $E = \text{Spl}_{\mathbb{F}_p}(x^{q^{|E/\mathbb{F}_q|}} - x)$, 于是 $\text{Fr}^{|E/\mathbb{F}_q|} = \text{id}_E$, 若假设 $d = \text{ord}(\text{Fr}_q) \leq |E/\mathbb{F}_q|$, 则由于 $x \in E$ 都是 $x^{p^d} = x \Leftrightarrow \text{Fr}_q^d(x) = x$ 的解, 而 $x^{p^d} - x$ 至多有 p^d 个根, 我们有

$$q^{|E/\mathbb{F}_q|} \leq q^d \Rightarrow |E/\mathbb{F}_q| \leq d$$

至此 $\text{Gal}(E/\mathbb{F}_q) = \langle \text{Fr}_q \rangle$.

对应来自于同阶有限域的唯一性及 Galois 对应. □

我们给出计数上的应用.

定理 3.2 记 $\Psi_n(q)$ 为有限域 $\mathbb{F}_q$ 上 n 次首一既约多项式全体, 则

$$\#\Psi_n(q) = \frac{1}{n} \sum_{d|n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) q^d$$

其中 μ 为 Möbius 函数.

Proof. 考虑 $p(x) \in \Psi_d(q)$, 则 $\text{Spl}_{\mathbb{F}_q}(p(x)) = \mathbb{F}_{p^d}$, 使得 $p(x)|x^{p^d} - x$, 进而若 $d|n$, 从

$$p^d - 1 | p^n - 1 \Rightarrow x^{p^d-1} - 1 | x^{p^n-1} - 1 \Rightarrow x^{p^d} - x | x^{p^n} - x$$

即得 $p(x)|x^{q^n} - x$.

现在考虑 $x^{q^n} - x$ 的既约因子 $p(x)$, 则 $\mathbb{F}_{q^{\deg p(x)}} = \text{Spl}_{\mathbb{F}_q}(p(x)) \subset \mathbb{F}_{q^n}$, 进而推出 $\deg p(x) | n$.

考虑到 $(x^{q^n} - x)' = -1$, 则 $x^{q^n} - x$ 无重根, 于是我们有分解

$$\begin{aligned} x^{q^n} - x &= \prod_{d|n} \prod_{p(x) \in \Psi_d(q)} p(x) \\ &\Rightarrow q^n = \sum_{d|n} \# \Psi_d(q) d \end{aligned}$$

其中第二式通过对比次数得到, 再作 Möbius 反演即得所需. $\square$

3.2 分圆域的 Galois 群

定理 3.3 取 ζ 为 n 次本元单位根, 则 $\text{Gal}[\mathbb{Q}(\zeta)/\mathbb{Q}] \simeq (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$.

Proof. 构造映射

$$\begin{aligned} \text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta)/\mathbb{Q}) &\longrightarrow (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times \\ \sigma &\longmapsto \log_\zeta \sigma(\zeta) \end{aligned}$$

良定性在于 σ 总将 ζ 映向其共轭根, 也即 ζ^k , 且若 $(k, n) > 1$, 则 ζ^k 失其本原性, 进而其最小多项式与 ζ 不同, 这与共轭根的假设矛盾.

由于 σ 完全由其在 ζ 上的映像决定, 则这是一个单射, 另一方面 ζ 的极小多项式 $\Phi_n(x)$ 阶数为 $\varphi(n) = |(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times|$, 于是映射为满, 同构成立. $\square$

例 3.1 考虑 $\mathbb{Q}(\zeta_p), p \in \mathbb{P}$, 对任意 $H < \text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_p)/\mathbb{Q})$, 定义

$$\alpha = \sum_{\sigma \in H} \sigma(\zeta_p)$$

则 $\alpha \in \text{Inv}_{\mathbb{Q}(\zeta_p)}(H)$, 注意 $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_p)/\mathbb{Q}) \simeq \mathbb{F}_p^\times$ 为循环群, 则我们实际上有 $\mathbb{Q}(\alpha) = \text{Inv}_{\mathbb{Q}(\zeta_p)}$. 特别地, 考虑二阶 $\mathbb{Q}$ -不变映射 $\mathbb{Q}(\zeta_p) \rightarrow \mathbb{Q}(\zeta_p), i \mapsto -i$, 则相应的 $\alpha = \zeta_p + \zeta_p^{-1}$, 故而 $\mathbb{Q}(\zeta_p)$ 的最大实子域实际为 $\mathbb{Q}(\zeta_p + \zeta_p^{-1})$.

例 3.2 不难证明 $\mathbb{Q}(\zeta_p^n) \cap \mathbb{Q}(\zeta_{q^m}) = \mathbb{Q}$ 对不同的 $p, q \in \mathbb{P}$ 成立, 进而依据素因分解及定理 2.3 有域的合成

$$\mathbb{Q}(\zeta_n) = \bigvee_{p|n} \mathbb{Q}(\zeta_{p^{v_p(n)}})$$

其中 $v_p(n)$ 为 p 在 n 中的幂次.

有限域上的分圆扩张几乎可被纳入定理 3.1 的框架, 多余的话主要在扩张次数的确定.

定理 3.4 对有限域 $\mathbb{F}_{p^n} = \mathbb{F}_q$ 取 ζ 为 n 次本原单位根, 其中 $p \nmid n$, 则 $\text{Gal}(\mathbb{F}_q(\zeta)/\mathbb{F}_q)$ 是 $\text{ord}_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}(q)$ 阶循环群.

Proof. 假定 $|\text{Gal}(\mathbb{F}_q(\zeta)/\mathbb{F}_q)| = k$, 则 Frobenius 变换 $\text{Fr}_q(x) = x^q$ 为 k 阶元, 使

$$\begin{aligned} \text{Fr}_q^k &= \text{id} \Rightarrow \zeta^{q^k} = \zeta \\ &\Rightarrow q^k \equiv 1 \pmod{n} \Rightarrow k \geq \text{ord}_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}(q) \end{aligned}$$

同时, 考虑 $\text{Fr}_q^{\text{ord}_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}(q)}$, 由于其完全被 ζ 的映像, 我们集中注意到

$$\zeta^{q^{\text{ord}_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}(q)}} = \zeta^{(q^{\text{ord}_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}(q)}) \bmod n} = \zeta$$

从而 $\text{Fr}_q^{\text{ord}_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}(q)} = \text{id}$, 前已假定 Fr_q 的阶为 k , 于是我们又有 $k \leq \text{ord}_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}(q)$, 至此证毕. $\square$

4 无穷 Galois 对应

定理2.1 处理了有限维 Galois 扩张 L/K 下中间域 $L/E/K$ 与 $H < \text{Gal}(L/K)$ 间的良好对应, 对于次数无限的 Galois 扩张, 我们首先尝试从有限的情况逼近其 Galois 群结构, 其中的极限手段是范畴论的.

定理 4.1 取定无穷 Galois 扩张 L/K , 有逆向系统由

(i)

$$\text{Obj}_I = \{E : L/E/K, |E/K| < \infty\}, \text{Mor}_I = \{E \rightarrow E' : E \supset E'\}$$

确定的小范畴 I .

(ii)

$$E \mapsto \text{Gal}(E/K), (E \rightarrow E') \mapsto \begin{bmatrix} \text{Gal}(E/K) \rightarrow \text{Gal}(E'/K) \\ \sigma \mapsto \sigma|_{E'} \end{bmatrix}$$

确定的函子 $\text{Gal}(-/K) : I \rightarrow \text{Grp}$.

所构成, 并以 $\text{Gal}(L/K)$ 为极限, 换言之 $\text{Gal}(L/K) \simeq \varprojlim_I \text{Gal}(E/K)$ 为一投射有限群.

Proof. 考虑交换图表

$$\begin{array}{ccc} \text{Gal}(L/K) & \xrightarrow{\pi'} & \text{Gal}(E'/K) \\ & \searrow \pi & \uparrow \\ & & \text{Gal}(E/K) \end{array}, \text{ 其中}$$

$$\pi, \pi' : \text{Gal}(L/K) \rightarrow \text{Gal}(E/K), \text{Gal}(E', K), \sigma \mapsto \sigma|_E, \sigma|_{E'}$$

对同样满足条件的 $(H, \psi_{E \in I})$, 定义

$$H \rightarrow \text{Gal}(L/K), h \mapsto \bigcap_{E \in I} \pi_E^{-1}[\psi_E(h)] \quad (4.1)$$

即得泛性质成立. □

特别地, 取 $H = \varprojlim_I \text{Gal}(E/K)$, 则式 (4.1) 变为

$$\phi : \varprojlim_I \text{Gal}(E/K) \simeq \text{Gal}(L/K), (\sigma_{E \in I}) \mapsto \bigcap_{E \in I} \pi_E^{-1}(\sigma_E) = \sigma$$

其中 $\sigma|_E = \sigma_E$ 唯一确定, 由于 $(\sigma_{E \in I})$ 在 $\varprojlim_I \text{Gal}(E/K)$ 中的邻域基可描述为

$$\mathcal{T}_{(\sigma_{E \in I})} = \left\{ \prod_{E \in I_0} \sigma_E \prod_{E \in I - I_0} \text{Gal}(E/K) \mid I_0 \subset I, |I_0| < \infty \right\}$$

于是投射有限群结构赋予 $\text{Gal}(L/K)$ 的 Krull 拓扑的邻域基可描述为

$$\begin{aligned} \mathcal{T}_{\sigma \in \text{Gal}(L/K)} &= \phi^{-1} \mathcal{T}_{(\sigma|_E)} = \left\{ \bigcap_{E \in I_0} \pi_E^{-1}(\sigma|_E) \mid I_0 \subset I, \#I_0 < \infty \right\} \\ &= \left\{ \sigma \bigcap_{E \in I_0} \text{Gal}(L/E) \mid I_0 \subset I, \#I_0 < \infty \right\} = \left\{ \sigma \text{Gal}\left(L / \max_{E \in I_0} E\right) \mid I_0 \subset I, \#I_0 < \infty \right\} \\ &= \{\sigma \text{Gal}(L/E) : L/E/K, |E/K| < \infty\} \end{aligned}$$

则 $\text{Gal}(L/E) \in \mathcal{T}_{\text{id} \in \text{Gal}(L/K)}$ 既开且闭, 注意到这一点, 我们有

引理 4.2 取定无穷 Galois 扩张 L/K , 并赋予 $\text{Gal}(L/K) = \varprojlim_I \text{Gal}(E/K)$ 相应的 Krull 拓扑, 则

$$\text{Inv}_L[\text{Gal}(L/K)] = K$$

$$\forall G < \text{Gal}(L/K), \text{Gal}[L/\text{Inv}_L(G)] = \overline{G}$$

Proof. 显然 $\text{Inv}_L[\text{Gal}(L/K)] \supset K$, 考虑 $\alpha \in L - K$, 可取 $\sigma \in \pi_E^{-1}[\text{Gal}(E/K)]$, 其中 $\alpha \in E, E/K$ 为有限 Galois 扩张, 进而从有限 Galois 对应总有 $\sigma(\alpha) = \sigma|_E(\alpha) \neq \alpha$, 换言之 $\alpha \notin \text{Inv}_L[\text{Gal}(L/K)]$, 于是等式成立.

显然 $\text{Gal}[L/\text{Inv}_L(G)] \geq \overline{G}$, 取定 $\sigma \in \text{Gal}(L/K) - \overline{G}$, 则存在 σ 的邻域 $\sigma\text{Gal}(L/E')$ 使

$$\sigma\text{Gal}[(L/E)] \cap \overline{G} = \emptyset \Rightarrow \sigma|_E \notin \overline{G}|_E$$

否则若 $\sigma|_E = \tau|_E \in \overline{G}|_E$, 即得 $\sigma\tau^{-1}|_E = \text{id}_E \Rightarrow \sigma\tau^{-1} \in \text{Gal}(L/E)$ 而导致矛盾, 于是 $\sigma|_E$ 在 $\text{Inv}_E(\overline{G}|_E) \subset \text{Inv}_L(G)$ 中并非单位元, 现在 $\sigma \notin \text{Gal}[L/\text{Inv}_L(G)]$, 从而等式成立. $\square$

我们陈述无穷 Galois 扩张情况下的 Galois 对应如下.

定理 4.3 取定无穷 Galois 扩张 L/K , 并赋予 $\text{Gal}(L/K) = \varprojlim_I \text{Gal}(E/K)$ 相应的 Krull 拓扑, 则

$$\{E|L/E/K\} \longleftrightarrow \{H|H \leq \text{Gal}(L/K), H = \overline{H}\}$$

$$E \longmapsto \text{Gal}(L/E)$$

$$\text{Inv}_L(H) \longleftarrow H$$

是互逆双射, 且

- (i) $H_1 \leq H_2 \Rightarrow \text{Inv}(H_1) \geq \text{Inv}(H_2), E_1 \leq E_2 \Rightarrow \text{Gal}(L/E_1) \geq \text{Gal}(L/E_2)$;
- (ii) $\forall \sigma \in \text{Gal}(L/K), \text{Gal}(L/\sigma E) = \sigma\text{Gal}(L/E)\sigma^{-1}$, 且 $\text{Gal}(L/E) \triangleleft \text{Gal}(L/K)$ 当且仅当 E/K 是 Galois 扩张, 此时

$$\frac{\text{Gal}(L/K)}{\text{Gal}(L/E)} \simeq \text{Gal}(E/K)$$

Proof. 扩张 L/K 为 Galois 扩张, 则任意 $\alpha \in L$ 在 K 上的最小多项式可分且根均在 L 中, 进而这论断对 $E \supset L$ 也成立, 使 L/E 是 Galois 扩张, 进而从引理 4.2 得到 $\text{Inv}_L[\text{Gal}(L/E)] = E$.

取定闭的 $H \leq \text{Gal}(L/K)$, 自然 $L \supset \text{Inv}_L(H) \supset K$, 使 $L/\text{Inv}_L(H)$ 为 Galois 扩张, 并从引理 4.2 得知 $\text{Gal}[L/\text{Inv}_L(H)] = H$, 于是互逆双射已经得到证明. (i) 显然, 对于 (ii), 还是考虑图表 (2.1), 并且同样可仿定理 2.1 第 (ii) 条的证明得到剩余的论断, 同构式同样是检查式 (2.2) 的结果. $\square$

定义 4.1 域 K 的全部可分扩张在 K^{alg} 中合成一可分扩张 K^{sep} , 称为 K 的可分闭包, 相应的 Galois 群 $\text{Gal}(K^{\text{sep}}/K)$ 称为 K 的绝对 Galois 群, 记作 Γ_K .

考虑域扩张 L/K 是可分有限扩张, 则这扩张可嵌入到 K 的可分闭包 K^{sep} 中, 称

$$L^{\text{Gal}} = \bigvee_{\sigma \in \Gamma_K} \sigma(L)$$

为扩张 L/K 的 Galois 闭包, 其实际是使得 L'/K 为 Galois 扩张的最小 L' .

5 Kummer 理论

定义 5.1 域 K 上指数 m 的交换扩张, 也即 $\text{Gal}(L/K)$ 交换, 且 $\forall \sigma \in \text{Gal}(L/K), \sigma^m = 1$ 的 Galois 扩张 L/K .

我们旨意研究域 $K \supset \text{Spl}_K(x^m - 1)$, $\text{char} K \nmid m$ 的全部指数 m 交换扩张.

定理 5.1 取定群 Δ 满足 $K^\times \geq \Delta \geq (K^\times)^m$, 构造合成域

$$L = \bigvee_{a \in \Delta} \text{Spl}(x^m - a) \subset K^{\text{alg}}$$

则 L 是指数 m 的交换扩张.

Proof. 取定 $\alpha \in L$, 存在 $a_1, \dots, a_n$, 使

$$\alpha \in \bigvee_{i=1}^n \text{Spl}(x^n - a_i)$$

从定理 2.3 其为 Galois 扩张, 进而 α 的最小多项式可分, 且共轭根均在 $\bigvee_{i=1}^n \text{Spl}(x^n - a_i) \subset L$, 于是 L/K 为 Galois 扩张.

只需考虑嵌入

$$\text{Gal}(L/K) \hookrightarrow \prod_{a \in \Delta} \text{Gal}(\text{Spl}_K(x^n - a)/K), \sigma \mapsto (\sigma|_{\text{Spl}_K(x^n - a)})_{a \in \Delta} \quad (5.1)$$

指数 m 以及交换性便是自明的. □

注 5.1 对给定的 Δ , 我们记相应的 L 为 $K(\sqrt[m]{\Delta})$.

引理 5.2 取定 $K^\times \geq \Delta \geq (K^\times)^m$, 则映射

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : \text{Gal}(K(\sqrt[m]{\Delta})/K) \times \Delta \rightarrow \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, (\sigma, a) \mapsto \frac{\sigma(\sqrt[m]{a})}{\sqrt[m]{a}}$$

为双线性映射, 且 $\ker \langle \cdot, \Delta \rangle = 1$, $\ker \langle \text{Gal}(K(\sqrt[m]{\Delta})/K), \cdot \rangle = (K^\times)^m$.

Proof. 由于 $\sigma \in \text{Gal}(K(\sqrt[m]{\Delta})/K)$ 映 $\sqrt[m]{a}$ 为其共轭根, 即得

$$\sigma(\sqrt[m]{a}) = \zeta_m^k \sqrt[m]{a}$$

回忆 $\zeta_m \in K$ 的假设, 则 $\sigma(\zeta_m^\ell \sqrt[m]{a}) = \zeta_m^{k+\ell} \sqrt[m]{a}$, 从而映射的良定性成立.

取 $\sigma, \tau \in \text{Gal}(K(\sqrt[m]{\Delta})/K)$, $a, b \in \Delta$, 则

$$\begin{aligned} \frac{\sigma\tau(\sqrt[m]{ab})}{ab} &= \frac{\sigma\tau(\sqrt[m]{a})}{\sqrt[m]{a}} \times \frac{\sigma\tau(\sqrt[m]{b})}{\sqrt[m]{b}} \\ &= \frac{\sigma\tau(\sqrt[m]{a})}{\tau(\sqrt[m]{a})} \times \frac{\tau(\sqrt[m]{a})}{\sqrt[m]{a}} \times \frac{\sigma\tau(\sqrt[m]{b})}{\tau(\sqrt[m]{b})} \times \frac{\tau(\sqrt[m]{b})}{\sqrt[m]{b}} \end{aligned}$$

注意到 τ 映 $\sqrt[m]{a}, \sqrt[m]{b}$ 向其共轭根, 则据良定性映射是双线性的.

若 $\forall a \in \Delta, \langle \sigma, a \rangle = \zeta^0$, 则 $\sigma(\sqrt[m]{a}) = \sqrt[m]{a}$, 注意到

$$K(\sqrt[m]{\Delta}) = \bigvee_{a \in \Delta} \text{Spl}(x^m - a) = \bigvee_{a \in \Delta} K(\sqrt[m]{a})$$

于是 $\sigma = 1$.

考虑 $a \notin (K^\times)^m$, 则 $\sqrt[m]{a} \notin K$, 换言之有 $\sigma \in \text{Gal}(K(\sqrt[m]{a})/K)$ 非平凡, 考虑延拓

$$\sigma \in \text{Gal}(K(\sqrt[m]{\Delta})/K) : \sqrt[m]{x} \mapsto \begin{cases} \sigma(\sqrt[m]{a}), x = a \\ \sqrt[m]{x}, x \neq a \end{cases}$$

即得 $\langle \sigma, a \rangle \neq 0$, 于是 $a \in \ker \langle \text{Gal}(K(\sqrt[m]{\Delta})/K), \cdot \rangle$ 当且仅当 $a \in (K^\times)^m$. $\square$

定理 5.3 取定 $K^\times \geq \Delta \geq (K^\times)^m$, 则在 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} - \text{mod}$ 下有

$$\text{Gal}(K(\sqrt[m]{\Delta})/K)^\vee \simeq \frac{\Delta}{(K^\times)^m}$$

特别地, $|K(\sqrt[m]{\Delta})/K| < \infty$ 当且仅当 $|\Delta/K| < \infty$, 且此时 $\text{Gal}(K(\sqrt[m]{\Delta})/K) \simeq \frac{\Delta}{(K^\times)^m}$.

Proof. 从嵌入 (5.1) 知 $\text{Gal}(K(\sqrt[m]{\Delta})/K)$ 有生成元组由 $\{\sigma_a \in \text{Gal}(K(\sqrt[m]{a})/K)\}_{a \in \Delta}$ 延拓得到, 此时不妨设 $\langle \sigma_a, b \rangle = \zeta^{\delta_{ab}}$, 若有线性映射

$$\text{Gal}(K(\sqrt[m]{\Delta})/K) \rightarrow \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, \sigma_a \mapsto k_a$$

则取 $x = \sum_{a \in \Delta} k_a a$, 于是 $\langle \cdot, x \rangle : \text{Gal}(K(\sqrt[m]{\Delta})/K) \rightarrow \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 即为此映射, 从而我们可构造满射

$$\psi : \Delta \rightarrow \text{Hom}_{\mathbb{Z}}[\text{Gal}(K(\sqrt[m]{\Delta})/K), \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}], a \mapsto \langle \cdot, a \rangle$$

其中 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 依引理 5.2 定义, 进而从之有

$$\begin{aligned} \text{Gal}(K(\sqrt[m]{\Delta})/K)^\vee &= \text{Hom}_{\mathbb{Z}}[\text{Gal}(K(\sqrt[m]{\Delta})/K), \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}] \simeq \Delta / \ker \psi \\ &= \Delta / (K^\times)^m \end{aligned}$$

剩余论断, 考虑到自由有限生成模的对偶模为其自身, 则全部成立. $\square$

我们对一类典则的指数 m 交换扩张完成了全部的细致讨论, 如下命题则直接宣告了这便是所有的工作.

定理 5.4 存在 1-1 对应

$$\begin{aligned} \{\Delta | K^\times \geq \Delta \geq (K^\times)^m\} &\longleftrightarrow \{L/K | [\text{Gal}(L/K), \text{Gal}(L/K)] = \text{Gal}(L/K)^m = 1\} \\ \Delta &\longmapsto K(\sqrt[m]{\Delta}) \\ K^\times \cap (L^\times)^m &\longleftarrow L \end{aligned}$$

Proof. 若 $K(\sqrt[m]{\Delta_1}) \subset K(\sqrt[m]{\Delta_2})$, 则 $\forall a \in \Delta_1$, $K(\sqrt[m]{a}) \subset K(\sqrt[m]{\Delta_1}) \subset K(\sqrt[m]{\Delta_2})$, 从而

$$\begin{aligned} K(\sqrt[m]{\langle a, \Delta_2 \rangle}) &= K(\sqrt[m]{\langle \Delta_2 \rangle}) \\ \Rightarrow \left| \frac{\langle a, \Delta_2 \rangle}{(K^\times)^m} \right| &= \left| \frac{\Delta_2}{(K^\times)^m} \right| \Rightarrow \langle a, \Delta_2 \rangle = \Delta_2 \end{aligned}$$

进而可断言 $\Delta_2 \supset \Delta_1$, 于是知道 $K(\sqrt[m]{\Delta_1}) = K(\sqrt[m]{\Delta_2}) \Rightarrow \Delta_1 = \Delta_2$, 从而映射为单射.

考虑 K 的指数 m 交换扩张 L , 则从 L/K 为 Galois 扩张首先有

$$K(\sqrt[m]{K^\times \cap (L^\times)^m}) \subset L$$

另一方面若取定 $\alpha \in L$, 并记 $K^{\text{Gal}}(\alpha)$ 为扩张 $K(\alpha)/K$ 的 Galois 闭包, 则从 Galois 对应

$$\text{Gal}(K^{\text{Gal}}(\alpha)/K) = \frac{\text{Gal}(L/K)}{\text{Gal}(L/K^{\text{Gal}}(\alpha))}$$

从而 $\text{Gal}(K^{\text{Gal}}(\alpha)/K)$ 为有限交换 Abel 群, 且其阶整除 m , 从有限生成 Abel 群的结构定理, 我们得知

$$\text{Gal}(K^{\text{Gal}}(\alpha)/K) = \bigoplus_{i,j} (\mathbb{Z}/p_i^{\varepsilon_j})^{r_{ij}}$$

从而据 Galois 对应可知 $K^{\text{Gal}}(\alpha)$ 由一系列的循环扩张得到, 且扩张次数整除 m , 这于是指出了 $\alpha^m \in K \Rightarrow \alpha^m \in K \cap (L^*)^m$, 进而

$$K(\sqrt[m]{K^\times \cap (L^\times)^m}) \supset L$$

至此命题证完. $\square$

6 多项式的 Galois 群

定义 6.1 可分多项式 $f \in K[x]$ 的 Galois 群也即 $\text{Gal}(\text{Spl}_K(f)/K)$.

基于 $\text{Gal}(f)$ 本质上是 $V(f)$ 中成员在共轭关系限制下置换, 我们有如下结果.

定理 6.1 可分多项式 $f \in K[x]$ 既约当且仅当作用 $\text{Gal}(f) \curvearrowright V(f)$ 是可迁的.

Proof. 若 f 既约, 则 $x_1, x_2 \in V(f)$ 诱导同构的单扩张 $K(x_1) \simeq K(x_2) \simeq K[x]/\langle f \rangle$, 将这扩张延拓到正规扩张 $\text{Spl}(f)$ 上, 即知 $\text{Gal}(f)$ 的作用是可迁的.

若 $f = gh$, 则 g, h 的根只能各自映射到 $V(g), V(h)$ 中, 使 $\text{Gal}(f)$ 作用不可迁. $\square$

6.1 多项式方程的可解性

传统的解多项式方程主要包括四则运算及开根两种操作, 其中后者引起了扩域. 我们也可从域论的角度来看待这件事.

定义 6.2 域 L/K 称为根式扩张, 若存在升链

$$K = K_0 \subset K_1 \subset \cdots \subset K_n = L \quad (6.1)$$

其中 $K_i = K_{i-1}(\sqrt[k_i]{\alpha_i}), \alpha_i \in K_{i-1}, k_i^{-1} \in K$.

注 6.1 与经典 Kummer 理论相一致地, 定义中我们回避了 $\text{char} K \nmid k_i$ 的情形, 这是因为此时将有 $x^{k_i} - 1 = (x - 1)^{k_i}$, 从而 $\sqrt[k_i]{1}$ 有且只有 1, 从 Kummer 理论对完整的单位根系 $\{\zeta^k\}$ 的需求, 这将导致问题.

可分多项式的分裂域是 Galois 扩域, 我们希望在这扩域是根式扩域时刻画其 Galois 群.

定理 6.2 (Galois 定理) 扩域 L/K 是根式扩域当且仅当 $\text{Gal}(L^{\text{Gal}}/K)$ 是可解群.

Proof. 若 L/K 为根式扩域, 考虑相应的域链 (6.1), 记 $m = k_1 \cdots k_n$, 则 $m^{-1} \in K$, 取 ζ_m 添入 L 中, 考虑

$$L(\zeta_m)^{\text{Gal}} = \bigvee_{\sigma \in \text{Gal}(K^{\text{alg}}/L(\zeta_m))} \sigma L(\zeta_m)$$

则 $L(\zeta_m)^{\text{Gal}} = K(\zeta_m; \sigma \sqrt[k_i]{\alpha_i})$, 依序添加这些元素, 则

(i) 扩域 $K(\zeta_m)/K$ 从定理3.3,3.4 显然为交换扩张;

(ii) 取定 $\Delta = \langle \sigma\alpha_i \rangle \cdot (K_i^\times)^{k_i}$, 则扩域 $K_{i+1} = K_i(\sqrt[k_i]{\sigma\alpha_i})/K_i$ 从定理5.4 为交换扩张.

于是我们有系列从 K 到 $L(\zeta_m)^{\text{Gal}}$ 的一系列交换扩张, 构成了 Abel 链 $\text{Gal}(L(\zeta_m)^{\text{Gal}}/K) \triangleright \cdots \triangleright \{e\}$, 使 $\text{Gal}(L(\zeta_m)^{\text{Gal}}/K)$ 可解, 则

$$\text{Gal}(L^{\text{Gal}}/K) = \frac{\text{Gal}(L(\zeta_m)^{\text{Gal}}/K)}{\text{Gal}(L(\zeta_m)^{\text{Gal}}/L^{\text{Gal}})}$$

同样是可解的.

若 $\text{Gal}(L^{\text{Gal}}/K)$ 是可解群, 考虑循环合成列

$$\text{Gal}(L^{\text{Gal}}/K) = G_0 \triangleright G_1 \triangleright \cdots \triangleright G_n = \{e\}$$

对应的中间域 $\text{Inv}_{L^{\text{Gal}}}(G_i)$, 再取 $\zeta_m, m = (G_1/G_2) \cdots (G_{n-1}/G_n)$ 得到 $K_i = \text{Inv}_{L^{\text{Gal}}}(G_i)(\zeta_m)$, 从定理2.2 又有 $\text{Gal}(K_{i+1}/K_i) < G_{i+1}/G_i$ 为循环群, 则从定理5.4 得到

$$K_{i+1} = K_i(\sqrt[k_i]{\alpha}), k_i = |G_{i+1}/G_i|, \alpha = K_i$$

进而 $L^{\text{Gal}}(\zeta_m) = K_n / \cdots / K_0 = K(\zeta_m)/K$ 即可导出所需的域链. $\square$

我们构造一个分裂域的 Galois 群为 $\mathfrak{S}_n$ 的多项式, 以从 $\mathfrak{S}_{n \geq 5}$ 不可解得到无法通过开根解出的多项式方程.

例 6.1 取定 $K(t_1, \dots, t_n)$ 上的多项式

$$p(x) = x^n + \sum_{k=1}^n (-1)^k t_k x^{n-k}$$

考虑扩域 $K(x_1, \dots, x_n)$ 使 t_k 为 $x_1, \dots, x_n$ 的基本对称多项式, 则

$$p(x) = (x - x_1) \cdots (x - x_n)$$

换言之 $K(x_1, \dots, x_n) = \text{Spl}_{K(t_1, \dots, t_n)}(p(x))$, 于是显然 $\mathfrak{S}_n = \text{Gal}(K(x_1, \dots, x_n)/K(t_1, \dots, t_n))$, 同时由于 $\mathfrak{S}_n \curvearrowright V(p(x))$ 上是可迁的, 即知 $p(x)$ 既约.

我们计算三次与四次方程的 Galois 群, 进而证明三次与四次多项式方程都是可解的, 其中基底域的特征都不整除多项式的次数.

例 6.2 取定 $f(x) = x^3 + a_1x^2 + a_2x + a_3$ 既约, 且在 $\text{Spl}_K(f)$ 上有

$$f(x) = (x - x_1)(x - x_2)(x - x_3)$$

由于 $\mathfrak{S}_3 \geq \text{Gal}(f) \curvearrowright \{x_1, x_2, x_3\}$ 可迁, $\text{Gal}(f) = \mathfrak{S}_3, \mathfrak{A}_3$.

取定 $\sqrt{\Delta(f)} = (x_1 - x_2)(x_1 - x_3)(x_2 - x_3)$, 则 $\Delta(f) \in \text{Inv}_{\text{Spl}(f)}[\text{Gal}(f)] = K$, 特别地, 若 $\Delta(f) \in K^2$, 则 $\text{Gal}(f)$ 只容许偶置换, 从而 $\text{Gal}(f) = \mathfrak{A}_3$, 相反地, 若 $\text{Gal}(f) = \mathfrak{A}_3$, 则 $\sqrt{\Delta} \in \text{Inv}_{\text{Spl}(f)}[\text{Gal}(f)] = K$, 于是我们有

Δ	$\text{Gal}(f)$
$\in K^2$	$\mathfrak{A}_3$
$\notin K^2$	$\mathfrak{S}_3$

例 6.3 取定 $f(x) = x^4 + a_1x^3 + a_2x^2 + a_3x + a_4 \in K[x]$ 既约, 并在 $\text{Spl}_K(f)$ 上有

$$f(x) = (x - x_1)(x - x_2)(x - x_3)(x - x_4)$$

据可迁性 $\text{Gal}(f) = \mathfrak{S}_4, \mathfrak{A}_4, D_4, \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}, (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^{\oplus 2}$.

考虑 $\sqrt{\Delta(f)} = \prod_{i < j} (x_i - x_j)$, 同理, 若 $\Delta(f) \in K^2$, 则 $\text{Gal}(f)$ 只容许偶置换, 此时 $\text{Gal}(f) = \mathfrak{A}_4, (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^{\oplus 2}$, 否则 $\text{Gal}(f) = \mathfrak{S}_4, D_4, \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$.

考虑 $\begin{cases} u = x_1x_2 + x_3x_4 \\ v = x_1x_3 + x_2x_4 \\ w = x_1x_4 + x_2x_3 \end{cases}$, 则 $\text{Inv}_{\text{Spl}(f)}[(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})]^{\oplus 2} = K(u, v, w)$, 构造多项式

$$g(x) = (x - u)(x - v)(x - w) \in K[x]$$

则 $\Delta(g) = \Delta(f)$, 并从 Galois 对应得 $\text{Gal}(g) = \text{Gal}(f)/\text{Gal}(f) \cap (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^{\oplus 2}$.

若 g 既约, 有 $\text{Gal}(g) = \mathfrak{S}_3, \mathfrak{A}_3$, 相应得 $\text{Gal}(f) = \mathfrak{S}_4, \mathfrak{A}_4$; 若 g 可约, 有 $\text{Gal}(g) = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, \{e\}$, 则有 $\text{Gal}(f) = \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}, D_4, (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^{\oplus 2}$ 则我们得到

$\Delta \backslash g$	$\text{Gal}(f)$	
	既约	可约
$\in K^2$	$\mathfrak{A}_4$	$(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^{\oplus 2}$
$\notin K^2$	$\mathfrak{S}_4$	$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}, D_4$

其中, 对于左下角的情况, 此时 g 在 $K(\Delta)$ 完全分解, 若 f 可约, 此时是双二次扩张, 于是 $\text{Gal}(f) = D_4$, 若 f 既约, 则此时为四次单扩张, $\text{Gal}(f) = \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$.

6.2 整系数多项式的 Galois 群

本节我们证明, 可从 $f \in \mathbb{Z}[x]$ 在 $\mathbb{F}_p[x]$ 中的分解情况得知 $\text{Gal}(f)$ 的信息.

定义 6.3 (Dedekind 定理) 取定既约多项式 $f \in \mathbb{Z}[x], \deg f = n$, 若其在 $\mathbb{F}_p[x]$ 上可分, 且具有既约分解

$$f = \prod_{k=1}^r f_i \pmod{p}$$

则 $\text{Gal}(f) < \mathfrak{S}_n$ 中存在置换类型为 $(\deg f_1, \dots, \deg f_r)$ 的置换元.

Proof. 取 $Z(f) = \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$, 构造

$$O_{\text{Spl}(f)} = \mathbb{Z}[\alpha_1, \dots, \alpha_n] \subset \text{Spl}(f)$$

这是一个有限生成 $\mathbb{Z}$ -代数, 通过取定 $O_{\text{Spl}(f)}/pO_{\text{Spl}(f)}$ 的一个极大理想, 我们可获得极大理想 $\mathfrak{p} \supset p\mathbb{Z}$ 使得 $\mathfrak{p} \cap \mathbb{Z} = p\mathbb{Z}$, 构造域

$$k = O_{\text{Spl}(f)}/\mathfrak{p} = \mathbb{F}_p[\bar{\alpha}_1, \dots, \bar{\alpha}_n]$$

此时有 Galois 扩张 $k/\mathbb{F}_p$, 且 k 是 $\bar{f} = f \bmod p$ 的分裂域, 记

$$D_{\mathfrak{p}} = \{\sigma \in \text{Gal}(f) | \sigma|_{\mathfrak{p}} = \text{id}_{\mathfrak{p}}\}$$

$$\mathrm{Gal}(\bar{f}) = \mathrm{Gal}(k/\mathbb{F}_p)$$

则有同态

$$\varphi : D_{\mathfrak{p}} \rightarrow \mathrm{Gal}(\bar{f}), \sigma \mapsto [\bar{\sigma} : x + \mathfrak{p} \mapsto \sigma(x) + \mathfrak{p}]$$

由于 $\bar{\sigma}$ 完全由 $\sigma(\bar{\alpha}) \in \{\bar{\alpha}_1, \dots, \bar{\alpha}_n\}$ 决定, 这是一个单射.

我们证明 φ 是个满射, 为此取定 $\alpha \in O_{\mathrm{Spl}(f)} - \mathfrak{p}$, 应用孙子定理我们构造 $\beta \in O_{\mathrm{Spl}(f)}$ 满足

$$\beta \equiv \alpha \pmod{\mathfrak{p}}$$

$$\beta \equiv 0 \pmod{\sigma^{-1}(\mathfrak{p})}, \sigma \in \mathrm{Gal}(f) - D_{\mathfrak{p}}$$

则其极小多项式 $\prod_{\sigma \in \mathrm{Gal}(f)} (x - \sigma(\beta))$ 满足

$$\prod_{\sigma \in \mathrm{Gal}(f)} (x - \sigma(\beta)) = x^{|\mathrm{Gal}(f)| - |D_{\mathfrak{p}}|} \prod_{\sigma \in D_{\mathfrak{p}}} (x - \bar{\sigma}(\bar{\alpha}))^{|D_{\mathfrak{p}}|} \pmod{\mathfrak{p}}$$

注意到 $\bar{\alpha}$ 不以 0 为共轭根, 则 $\bar{\alpha}$ 的极小多项式整除 $\prod_{\sigma \in D_{\mathfrak{p}}} (x - \bar{\sigma}(\bar{\alpha}))$, 选取 α 使得 $\mathbb{F}_p(\bar{\alpha}) = k$,

则已经能够断言 $|D_{\mathfrak{p}}| \geq |\mathrm{Gal}(\bar{f})|$, 从而 $D_{\mathfrak{p}} \simeq \mathrm{Gal}(\bar{f})$.

取定 $\mathrm{Gal}(\bar{f})$ 的生成元 Fr_p , 从定理 6.1, 其在 $Z(\bar{f})$ 上的置换类型为 $(\deg f_1, \dots, \deg f_r)$, 从而依据同构, $D_{\mathfrak{p}} \leq \mathrm{Gal}(f)$ 中也有相同置换类型的成员. $\square$